

국립기상과학원 지구대기감시망 운영 및 품질관리 규정

제 정 2017. 12. 27. 국립기상과학원훈령 제55호
전부개정 2018. 09. 10. 국립기상과학원훈령 제63호
일부개정 2020. 04. 16. 국립기상과학원훈령 제81호
(국립기상과학원 기본운영규정 개정에 따른
국립기상과학원 성과평가 규정 등 일괄개정령)
전부개정 2022. 09. 22. 국립기상과학원훈령 제115호
전부개정 2026. 05. 15. 국립기상과학원훈령 제154호

제1조(목적) 이 규정은 「기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률」 제24조제1항, 같은 법 시행령 제18조제2항제1호 및 제3호에 따라 국립기상과학원장에게 위임된 지구대기감시망 운영과 지구대기감시망의 관측장비 및 관측 자료의 품질 평가에 필요한 세부적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "지구대기감시망"이란 「지구대기감시망 및 기후관측망 위임·위탁에 관한 고시」 제2조제1호의 안면도 지구대기감시소, 제주고산 지구대기감시소, 울릉도독도 지구대기감시소, 포항관측소를 말한다.
2. "관측자"란 지구대기감시망의 관측장비 운영과 원시 관측 자료에 관한 품질관리 업무를 수행하는 자를 말한다.
3. "분석자"란 관측자가 품질관리한 원시 관측 자료에 대해 품질검사를 수행하고, 이 자료를 활용하여 해당 관측요소의 통계와 기후환경적 의미를 분석하는 자를 말한다.

4. "관측분야"란 「지구대기감시망 및 기후관측망 위임·위탁에 관한 고시」 제2조제1호의 관측분야로 온실가스, 반응가스, 에어로졸, 성층권 오존·자외선, 대기복사, 총대기침적 분야를 말한다.

5. "장비 장애"란 정상적인 관측환경에서 장비의 기계·전자적 결함 등으로 관측 값이 정상범위에서 벗어나거나 작동이 멈춘 상태를 말한다.

제3조(다른 법령과의 관계) 지구대기감시망 관리·운영에 관하여 다른 법령이나 행정규칙에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에서 정하는 바에 따른다.

제4조(운영부서장의 책무 및 운영팀장 지정) ① 지구대기감시망의 운영·관리 업무를 담당하는 부서의 장(이하 "운영부서장"이라 한다)은 기후변화감시예측법 시행규칙 제2조에 따른 지구대기감시망 관측장비·관측환경·관측방법 등의 기준에 적합한 지구대기감시망 운영을 위해 적절한 인력배치를 하여 시설과 장비를 운영해야 한다.

② 운영부서장은 지구대기감시망의 효율적 운영을 위해 관측분야에 따라 운영팀장을 지정할 수 있다.

제5조(종합점검) ① 기후변화감시예측법 시행령 제18조제2항과 「기후업무규정」 제6조제1항에 따라 운영부서장은 지구대기감시망의 운영 및 품질관리(소관사항에 한한다)에 대한 전년도 실적 및 해당 연도 계획(이하 "종합점검 실적 및 계획"이라 한다)을 매년 2월 말까지 기상청장에게 보고해야 하고, 보고 내용에는 다음 각 호의 사항

을 포함한다.

1. 지구대기감시망의 운영과 관측 자료 품질관리에 관한 예산·인력 등 일반사항
2. 관측장비 구매·유지관리(검·교정을 포함한다) 등에 관한 실적 및 계획
3. 관측 자료의 품질관리·분석 등에 관한 실적 및 계획
4. 관측 환경·시설 등에 관한 개선 실적 및 계획
5. 지구대기감시망 운영과 관측 자료 품질관리에 관한 국내외 협력 사항 및 그 외 필요사항

② 운영부서장은 각 장비의 최적관측환경 유지를 위하여 연 1회 이상 감시소(지구대기감시망의 각 감시소 및 관측소를 말한다. 이하 같다)의 시설 및 장비운영과 관련된 제반사항을 현장점검하여, 필요시 개선 대책을 수립·시행해야 한다.

제6조(지구대기감시 관측분야 통계자료 산출) 관측자와 분석자는 「기후·기후변화 감시 및 예측 통계와 간행물 발간에 관한 고시」 제2조제1호에 따라 지구대기감시 관측분야의 통계자료를 산출해야 한다.

제7조(지구대기감시망의 품질 평가 및 장비운영) ① 관측자는 「지구대기감시 관측방법 및 관측 자료 품질관리 기준에 관한 규정」 별표 1에 따라 관측업무를 수행한다.

② 관측자와 분석자는 「지구대기감시 관측방법 및 관측 자료 품질

관리 기준에 관한 규정」 별표 2에 따라 품질관리 업무를 수행한다.

③ 관측자는 품질관리 수행내용을 국립기상과학원에서 운영하는 통합품질관리시스템 운영일지에 기록해야 한다. 이 경우 기록 양식은 별표 1과 같다.

④ 장비운영 및 품질관리 등에 필요한 세부사항은 별도의 매뉴얼을 따른다.

⑤ 운영팀장은 지구대기감시망의 장비운영상태, 관측환경 시설관리, 관측요소의 품질관리에 관한 점검을 주기적으로 실시하여 운영부서 장에게 보고해야 한다.

제8조(적합성 평가) 감시분야별 분석자는 매년 1월 세계기상기구 지구 대기감시(WMO GAW)에서 주관하는 품질관리프로그램(적합성평가, 국제순차비교실험 등) 실시 유무를 확인하여 적극 참여한다.

제9조(관측 자료의 수집 및 분석) 운영부서장은 세계기상기구의 지구 대기감시 관측지침에 따라 수집된 관측 자료에 대한 품질보증(QA) 및 품질관리(QC)를 하고, 매년 세계기상기구 지구대기감시 세계자료센터에서 정한 형식으로 자료를 제출해야 한다.

제10조(장비운영 교육) ① 운영부서장은 관측자를 대상으로 매년 1회 이상 장비운영 교육을 실시해야 한다.

② 각 감시분야별 분석자는 운영팀장과 협의하여 세부교육계획을 수립하고 실시해야 한다.

③ 이론교육은 감시분야별 분석자 또는 초청강사가 담당하며, 내용

은 관측환경, 측정원리, 측정값의 물리적 의미, 측정자료의 활용연구 결과 등으로 한다.

④ 실습교육은 숙달된 관측자 또는 초청강사가 담당하며, 내용은 장비의 작동과 점검, 장애조치, 장비교정, 소모품교환, 관측환경 점검 등으로 한다.

제11조(장비 유지보수 위탁) ① 운영부서장은 매년 12월에 외부 전문 업체와 용역계약을 체결하고 다음 연도의 장비운영과 점검에 대한 유지보수업무를 위탁할 수 있다.

② 위탁하는 유지보수의 범위는 대상 장비의 일상적 점검·계획정비, 손상된 부분의 수리 및 부품교환, 주말과 휴일의 장비운영 및 점검 등을 포함한다.

제12조(장비의 검교정) ① 운영팀장은 운영장비의 정확도 유지를 위해 매년 초 해당 연도 예산의 범위 내에서 검교정 계획을 제5조에 따른 종합점검 실적 및 계획에 반영하고 공인 검교정 인증기관 또는 제작사에 검교정을 의뢰하도록 한다.

② 분석자는 검교정이 완료된 장비에 대해 검교정 전후로 자료의 연속성에 이상이 있는지 여부를 확인하고 그 결과를 운영팀장에게 보고해야 한다.

제13조(가스 안전사고 예방 및 조치) ① 운영팀장은 안전사고 예방을 위해 가스 시설 등 위험시설을 매년 점검하고 관리해야 한다.

② 관측자는 가스 취급 안전수칙을 숙지하여 운영함으로써 안전사

고 예방에 만전을 기해야 한다.

제14조(비상대응) ① 감시소의 근무자는 위험기상, 화재, 천재지변 및 기타 사건·사고로 지구대기감시망의 관측장비 운영에 심각한 지장이 발생하였거나 발생할 것으로 예상될 때(이하 "비상상황"이라 한다) 장비 및 관측환경을 안전하게 보호하기 위하여 적절히 대응해야 한다.

② 감시소는 비상상황이 주말이나 휴일에 발생할 것을 대비하여 비상연락망을 갖추어야 한다.

제15조(화재대응) ① 감시소 근무자는 건물 내 화재발생 시 신속히 화재신고를 하고 근무자의 안전을 최우선시 하면서 장비 전원을 차단하며, 가스보관실 등 위험물질 보관 장소를 화재로부터 차단한다.

② 화재진압 후 피해가 경미하고 전원공급에 이상이 없다고 판단되면 관측자는 제7조제4항의 매뉴얼에 따라 장비를 재가동하고 모든 장비에 대한 점검을 실시한다.

③ 운영팀장은 피해내용을 파악하여 운영부서장에게 보고하고 이후 운영부서장의 지시에 따라 사후 처리를 한다.

제16조(위험기상대응) ① 감시소 근무자는 위험기상이 예상될 때 건물 옥상이나 건물 밖에 설치된 장비나 부대시설에 대해 필요한 안전점검을 사전에 실시한다.

② 강풍경보 또는 태풍경보가 발표된 지역에 위치한 건물 옥상이나 건물 밖에 설치되어 있는 장비 또는 부대시설에 대해 해당장비의

관측을 중단하고 바람에 의한 장비의 손상이 없도록 결박이나 실내 이동 조치를 취하도록 한다. 각 장비는 경보 해제 후 재가동 시키도록 한다.

③ 황사경보가 발표된 지역에 위치한 감시소에서는 경보 해제 후 각종 인렛 상태를 점검하고 필요 시 필터, 인렛라인 등을 새 것으로 교체하며, 자외선·대기복사 장비 등을 청소한다.

④ 강수로 인한 누수로 장비의 장애가 염려되거나 관측이 불가능한 장비에 대해서는 운영팀장의 판단에 의해 해당장비의 관측을 일시 중단하고 필요한 조치 후 장비를 재가동하도록 한다.

제17조(정전대응) ① 근무자는 예고된 정전인 경우 무정전 전원장치(UPS)를 사전에 점검하고 예상되는 정전시간이 무정전 전원장치(UPS)의 용량을 초과할 경우, 운영팀장의 지시에 따라 전원을 차단한다.

② 무정전 전원장치(UPS) 용량을 초과하여 정전이 지속될 것으로 판단될 경우 발전기 설비가 되어 있는 감시소는 지체 없이 발전기를 가동하도록 한다.

③ 정전으로 장비를 끄고 켜는 경우 제7조제4항의 매뉴얼을 준수하며, 장비를 재가동한 후에는 점검을 실시한다.

제18조(사건·사고대응) 감시소 근무자는 천재지변 등 감시소 인근의 사건·사고로 인해 감시소 운영에 심각한 문제가 예상될 때 운영팀장에게 현황을 보고하고, 지시에 따라 대응한다. 운영팀장은 사후

결과를 운영부서장에게 보고한다.

제19조(장비 장애조치) ① 관측자는 장비 장애 발견 즉시 제7조제4항의 매뉴얼에 따라 응급조치를 한다.

② 관측자는 응급조치에도 장애가 해결되지 않으면 유지보수업체로 하여금 장비공급 업체나 제작사에 연락하여 긴급하게 취할 수 있는 추가 조치를 취해야 한다.

③ 관측자는 수리를 필요로 할 경우 유지보수업체가 계약내용에 따라 모든 수리절차를 수행하게 하며, 유지보수계약 대상이 아닌 장비에 대해서는 운영팀장에게 신속히 보고하고 운영팀장의 지시에 따라 조치를 취해야 한다.

④ 운영팀장은 수리절차에 따른 관측공백을 최소화하기 위해 대체 장비 설치 등 가능한 조치를 취해야 한다.

⑤ 관측자는 장애현황을 국립기상과학원에서 운영하는 통합품질관리시스템 특이사항에 기록해야 한다. 이 경우 기록 양식은 별표 2와 같다.

제20조(육불화황 세계표준센터 운영) ① 운영부서장은 육불화황 세계표준센터(WCC-SF6)를 운영하는 전담 담당자를 지정한다.

② 육불화황 세계표준센터의 운영업무 수행범위는 세계기상기구(WMO)와 기상청 간의 양해각서를 따르되 내용 중 일부는 외부 전문기관과의 용역으로 수행할 수 있다.

③ 「기후업무규정」 제14조제4항에 따라 운영부서장은 육불화황

세계표준센터의 해당 연도 운영실적을 포함한 다음 연도 운영계획을 매년 12월 말까지 기상청장에게 보고해야 한다.

④ 육불화황 세계표준센터의 운영실적 및 계획 관련 보고내용에 포함하는 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 육불화황 표준가스의 실험실·운송 표준 유지 및 소급성 확보
2. 육불화황 교정 지원 및 품질관리 절차 개발
3. 육불화황 측정 기술개발 및 교육훈련과정 운영
4. 세계기상기구(WMO) 육불화황 관측소 적합성평가
5. 육불화황 국내외 상호비교실험 수행
6. 세계기상기구(WMO) 측정지침서 및 표준운영절차 작성 협력
7. 그 밖에 국제협력 및 육불화황 세계표준센터 운영에 필요한 사항

제21조(표준가스제조 관리) ① 운영팀장은 온실가스 측정 및 교정을 위해 세계기상기구 중앙교정실험실(WMO CCL)로부터 구매한 3차 표준가스를 이용하여 자체적으로 제조한 표준가스를 사용하도록 한다.

② 운영팀장은 표준가스의 제조 및 관리를 위해 다음 각 호의 담당자를 지정하여 업무를 지시할 수 있다.

1. 표준가스 제조 담당자: 대기시료를 압축 포집하여 온실가스 측정용 표준가스의 제조를 담당하는 자
2. 표준가스 인증 담당자: 압축 포집한 대기시료를 세계기상기구 중앙교정실험실(WMO CCL)의 3차 표준가스를 이용하여 농도를 인

증하고 소급성을 확인하는 자

- ③ 표준가스 인증 담당자는 제조한 표준가스의 소급성과 그 값을 확인하고 그 결과를 운영팀장에게 보고해야 한다.

제22조(기타업무) ① 감시소 견학안내 등 감시소운영 관련 홍보업무는 운영부서장이 업무성격에 따라 담당자를 지정하여 운영할 수 있으며, 지정된 홍보업무 담당자는 감시분야별 담당자의 협조를 받을 수 있다.

- ② 내·외부 기관으로부터 감시소 견학 또는 시찰 요청이 있을 시, 요청사항은 공문서로 받는 것을 원칙으로 하되 내부요청의 경우 문서를 생략할 수 있다.

- ③ 국공립기관 또는 기상청 연구프로젝트에 참여 중인 기관이 지구 대기관측 목적으로 감시소 시설을 이용하고자 할 때는 신청양식을 작성하여 공문서를 통하여 요청토록 하며, 운영팀장은 감시소 업무에 지장이 없는 제한된 기간에 대해 부서장에게 보고하고 시설 이용을 허락한다.

부 칙 <국립기상과학원훈령 제55호, 2017. 12. 27.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <국립기상과학원훈령 제63호, 2018. 09. 10.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <국립기상과학원훈령 제81호, 2020. 04. 16.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <국립기상과학원훈령 제115호, 2022. 09. 22.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <국립기상과학원훈령 제154호, 2026. 05. 15.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

통합품질관리시스템 운영일지(제7조제3항 관련)

000(△△△) 일일점검 보고서

[illegible]

온실가스(공진출력분광기) 일일점검 보고서 (예시)

[illegible]

[별표 2]

통합품질관리시스템 특이사항(제19조제5항 관련)

[illegible]